เตรียม ตอบ คำถาม Colorado Back-Office System

01418321 System Analysis and Design

ใครตอบเรื่องอะไร

คนตอบ	หมวด
นายธนภัทร พูลโภคา	ธุรกิจ ปัญหา ตัวเลขประมาณการ ขอบเขต
นายอชิระ ภู่รุ่งเรือง	Business Process, Use Case, CRUD, diagram, ER
นางสาวปิยากร ผลพานิช	SQL, ฐานข้อมูล, เว็บ, การทดสอบ, ขั้นต่อไป

ตอบ 4 จังหวะ จบใน 30 ถึง 45 วินาที

1. ฟังให้จบ แล้วทวนคำถามสั้น ๆ
2. ประโยคแรกคือคำตอบ
3. ให้หลักฐาน 1 อย่าง เช่น เปิดหน้าในรายงานหรือเปิดเว็บ
4. โยงกลับไปที่ human-in-the-loop หรือปัญหาของเจ้าของ

ห้ามพูด

- “เจ้าของใช้เวลา 2 ชั่วโมงต่อวัน” แบบไม่มีคำว่าประมาณ ตัวเลขเวลาทั้งหมดเป็น**ค่าประมาณ** จากขั้นตอนที่เจ้าของเล่า
- “ระบบสั่งซื้อให้อัตโนมัติ” ที่ถูกคือระบบ**เตรียม**คำสั่งซื้อ แต่เจ้าของต้องกดอนุมัติ (5A) ก่อน

นายธนภัทร พูลโภคา

ธุรกิจ ปัญหา ขอบเขต

Q1 ทำไมเฟส 1 ทำแค่ Rakuten ★ ทุกคนต้องตอบได้

ตอบ

Rakuten เป็นช่องทางขายหลักที่มีคำสั่งซื้อจริงให้ทดสอบทันที และร้านใช้ RSL ซึ่งอยู่ในระบบเดียวกับ Rakuten อยู่แล้ว Rakuten RMS มี API ครอบคลุมทั้งดึงคำสั่งซื้อ ใบปะ และสต๊อก การทำทีละแพลตฟอร์มยังลดความเสี่ยงจากการเชื่อมหลายระบบพร้อมกัน

เปิดหลักฐาน รายงานหัวข้อ 1.1 และ 1.5

Q2 ตัวเลข 1 ถึง 2 ชั่วโมงต่อวันมาจากไหน ★ ทุกคนต้องตอบได้

ตอบ

มาจากจำนวนขายประมาณ **5 ถึง 10 ชิ้นต่อวัน** ตาม requirement คูณเวลาต่อคำสั่งซื้อประมาณ **12 นาที** ที่แยกเป็น 5 งาน เป็นค่าประมาณจากขั้นตอนที่เจ้าของเล่า ยังไม่ได้จับเวลาจริง ถ้าเจ้าของจับเวลาจริงให้ภายหลังจะแก้ตัวเลขในตารางที่ 1-1

เปิดหลักฐาน ตารางที่ 1-1 ในหัวข้อ 1.2

Q3 ปัญหาไม่ใช่แค่ "ไม่มีคอมพิวเตอร์" หรือ

ตอบ

ไม่ใช่ เจ้าของใช้คอมพิวเตอร์และ Rakuten RMS อยู่แล้ว ปัญหาคือข้อมูลอยู่คนละที่ ต้องคัดลอกและเทียบเองทุกคำสั่งซื้อ เช่น สต๊อกอยู่ทั้งคลังบริษัทและ RSL ต้นทุนต้องรวม 8 รายการ ระบบใหม่รวมข้อมูลไว้ที่เดียวและทำขั้นตอนซ้ำให้ ปัญหาวัดผลได้จากเวลาต่อวันที่ลดลง

Q4 ทำไมไม่ให้ระบบสั่งซื้อจาก Supplier เองเลย ★ ทุกคนต้องตอบได้

ตอบ

เพราะเป็นขั้นที่ใช้เงินจริง ถ้าข้อมูลสต๊อกหรือต้นทุนผิด ระบบอาจสั่งของผิดจำนวนโดยไม่มีใครเห็น อาจารย์แนะนำให้ใช้ human-in-the-loop เราจึงให้ระบบคำนวณต้นทุน กำไรที่คาด และเตรียมคำสั่งซื้อ แต่ Use Case 5A ให้เจ้าของกดอนุมัติก่อนทุกครั้ง

เปิดหลักฐาน สไลด์ 9 และ Use Case Description 5A

Q5 อะไรที่ยังทำด้วยมือ

ตอบ

วางแผนสินค้า จัดหา เจรจาโรงงาน ตัดสินใจเรื่องคุณภาพ อนุมัติการสั่งซื้อ กดพิมพ์ใบปะ และส่งมอบพัสดุให้ขนส่ง ส่วนลูกค้ายังสั่งและชำระเงินผ่าน Rakuten ตามเดิม

นายอชิระ ภู่รุ่งเรือง

Business Process, Use Case, diagram, ER

Q6 Use Case ที่เพิ่มจากการวิเคราะห์ CRUD มีอะไรบ้าง ★ ทุกคนต้องตอบได้

ตอบ

ตรวจคำสั่งซื้อ (2A) จับคู่กฎ SKU (2S) และตั้งกฎ SKU (3A) พิมพ์ใบปะ (9A) แยกจากการจัดรูปแบบ (6S) ส่งเลขติดตาม (5S) ตัดสต๊อก (7S) และลบข้อมูลเก่า (10A) ซึ่งเป็น Use Case เดียวที่มีการ Delete

เปิดหลักฐาน หัวข้อ 2.10 และ 2.12

Q7 ทำไม 1A และ 10A ไม่อยู่ใน Business Process

ตอบ

1A เข้าสู่ระบบเป็นเงื่อนไขก่อนเริ่มทุกขั้นตอน ส่วน 10A เป็นงานดูแลระบบที่ทำเป็นระยะ ไม่ได้ผูกกับการรับส่งคำสั่งซื้อ จึงเขียนเหตุผลไว้ใต้ตารางจับคู่ BP กับ UC

เปิดหลักฐาน หัวข้อ 2.7

Q8 object ที่ติดกับ actor ใน Sequence Diagram คืออะไร ★ ทุกคนต้องตอบได้

ตอบ

เป็นหน้าจอทุกตัว เช่น LoginScreen หรือ ReorderDecisionScreen ไม่ใช้ชื่อ View และทุก diagram ต่อฐานข้อมูลผ่าน DBConnector เรามีสคริปต์ check_diagrams.py ตรวจทุก diagram ว่า Admin ไม่ส่งข้อความตรงไปที่ controller และ object ใน Collaboration ตรงกับ Sequence

Q9 เลข query อ่านอย่างไร

ตอบ

Q ตามด้วยเลข Use Case และลำดับในขั้นตอน เช่น Q3A.1 คือ query แรกของ Use Case 3A เลขเดียวกันใช้ใน Use Case Description, Sequence Diagram, ER Diagram พร้อม Query, Query Table และคอมเมนต์ในโค้ด

Q10 Class Diagram มีความสัมพันธ์แบบไหนบ้าง

ตอบ

มีครบ 4 แบบ สืบทอดจาก BaseScreen, BaseController และ BaseRepository, association จากหน้าจอไปที่ Controller, dependency จาก Controller ไปที่ Repository และ aggregation ระหว่าง Repository กับ DBConnector

เปิดหลักฐาน รูป Class Diagram 15 รูปในหัวข้อ 2.14

Q11 State Diagram บอก SQL อย่างไร

ตอบ

ทุกเส้นเขียนเป็น [เงื่อนไข] event / Use Case และกำกับเลข query ที่ UPDATE ค่า order_status เช่น จากรอตรวจสอบคำสั่งซื้อไปรอจับคู่กฎ SKU ใช้ Q2A.4

Q12 ER มี M:N ไหม total participation ดูตรงไหน

ตอบ

ไม่มี M:N ทุก relationship เป็น 1:1 หรือ 1:N เส้นคู่คือ total participation เช่น ใบปะทุกใบต้องมี Order ส่วนเส้นเดี่ยวคือ partial เช่น Order ไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งซื้อเติมสต๊อก

เปิดหลักฐาน หัวข้อ 2.18

Q13 ทำไม ER แบ่งเป็นหลายรูป

ตอบ

ตาราง orders มี 34 คอลัมน์ ถ้ารวมทุก attribute ไว้ในรูปเดียวจะอ่านไม่ออกในกระดาษ A4 จึงมีรูปภาพรวมที่แสดงทุก entity และ relationship แล้วแยกรายละเอียด attribute เป็น 3 ส่วน

นางสาวปิยากร ผลพานิช

SQL ฐานข้อมูล เว็บ การทดสอบ

Q14 SQL รันจริงหรือเปล่า ผลดูตรงไหน ★ ทุกคนต้องตอบได้

ตอบ

รันจริง เราสร้างฐานข้อมูล PostgreSQL 15 ตารางพร้อมข้อมูลตัวอย่าง แล้วรันทั้ง **63 คำสั่ง** ผ่านครบ แต่ละคำสั่งรันแยกจากข้อมูลตั้งต้นชุดเดียวกัน คำสั่งที่แก้ข้อมูลแสดงข้อมูลหลังรันด้วย

เปิดหลักฐาน หัวข้อ 2.25 และไฟล์ sql/schema.sql, seed.sql

Q15 ทำไม SQL ไม่ใช้ JOIN ซับซ้อน

ตอบ

เกณฑ์ของวิชาให้ใช้ SQL ที่อ่านเข้าใจง่าย เราจึงแตกเป็นคำสั่งสั้น ๆ หลายข้อ เช่น 10A แยก query ของต้นทุน ใบปะ และคำสั่งซื้อเติมสต๊อกออกจากกัน

Q16 ตอนนี้เว็บต่อฐานข้อมูลจริงหรือยัง

ตอบ

หน้าจอทั้ง 12 หน้าใช้ข้อมูลตัวอย่างชุดเดียวกับฐานข้อมูลที่รัน SQL และเก็บใน localStorage ระหว่างพัฒนา โครงสร้างข้อมูลตรงกับ schema ทุกคอลัมน์ ขั้นต่อไปคือเปลี่ยนไปต่อ PostgreSQL จริงที่ไฟล์เดียว

Q17 ทดสอบกรณีระบบภายนอกล่มอย่างไร ★ ทุกคนต้องตอบได้

ตอบ

มีหน้า /dev ที่ไม่อยู่ในเมนู ใช้จำลองข้อผิดพลาดตามทางเลือกของแต่ละ Use Case เช่น Rakuten เชื่อมต่อไม่ได้ หรือเครื่องพิมพ์ไม่พร้อม แล้วดูว่าระบบแสดงข้อความตรงกับ Use Case Description คำต่อคำ ทดสอบ **34 กรณี** ผ่านทุกกรณี

เปิดหลักฐาน หัวข้อ 2.26

Q18 ต้นทุนต่อหน่วยคำนวณอย่างไร

ตอบ

Unit Cost = ((purchase_price × exchange_rate) + intl_freight + duty_fee) / order_qty + marketplace_fee + domestic_shipping + rsl_charge ตามสูตร Q4S.2 เช่น FSH-MLR-240 ได้ **418.61** ผลบันทึกใน cost_calculation_log ด้วย Q4S.3

Q19 ถ้าจะขยายไป Amazon ต้องแก้อะไร

ตอบ

เพิ่มค่าช่องทางขายและกฎ SKU ของช่องทางใหม่ในตาราง sku_rules และ shipping_rules ส่วน Use Case เดิมใช้ได้เพราะออกแบบให้ทุกตารางมี sales_channel อยู่แล้ว